

Introdução ao JavaScript

- Interatividade em páginas web.
- Integração de recursos como animações, formulários dinâmicos, atualizações de página em tempo real e muito mais.

Ambiente de desenvolvimento configurado:

- Visual Studio Code,
- Sublime Text
- DevTools do Navegador
- Os arquivos criados na linguagem JavaScript possuem a extensão “.js”.

Exemplo de um programa que exibe uma mensagem na tela do usuário:

```
alert("Olá, mundo!");
```

Neste exemplo, a função “alert()” é usada para exibir uma mensagem na tela do usuário. A mensagem em si é "Olá, mundo!".

Sintaxe da Linguagem JavaScript

- Linguagem orientada a objetos
- Tipagem fraca e dinâmica

Sintaxe básica da linguagem:

```
// Declarando uma variável  
var nome = "Fulano";  
  
// Imprimindo uma mensagem no console  
console.log("Olá, " + nome + "!");
```

Aqui, declaramos uma variável chamada nome e atribuímos a ela o valor "Fulano". Em seguida, usamos a função console.log() para imprimir uma mensagem no console do navegador que contém o valor da variável nome.

Tipos de Variáveis em JavaScript

Diferentemente de outras linguagens, como Java, no JavaScript **não há necessidade de declarar o tipo da variável**, mas isso não significa que ela não tem tipo, na verdade o JS faz a tipagem dinamicamente

JavaScript é **Case Sensitive**

Case Sensitive significa algo como “sensível à caixa das letras” ou “sensível a maiúsculas e minúsculas”.

Existem vários tipos de variáveis (mas apenas 3 tipos de declaração):

String: Uma string é um tipo de dado que representa um conjunto de caracteres. As strings são geralmente usadas para armazenar texto. Exemplo: "Olá, mundo!".

Number: O tipo de dado numérico representa valores numéricos. Ele pode ser um número inteiro ou um número decimal. Exemplo: 42 ou 3.14159.

Boolean: O tipo de dado booleano representa um valor lógico que pode ser verdadeiro (true) ou falso (false).

Null: O tipo de dado nulo representa um valor nulo ou ausente.

Undefined: O tipo de dado indefinido representa um valor que ainda não foi definido ou não existe.

Object: Um objeto é uma coleção de propriedades. Cada propriedade é um par chave/valor. Exemplo: {nome: "Fulano", idade: 30}.

Array: Um array é um tipo de objeto que representa uma coleção de valores. Exemplo: [1, 2, 3, 4, 5].

Function: Uma função é um bloco de código que pode ser chamado repetidamente. As funções são geralmente usadas para agrupar blocos de código que realizam uma determinada tarefa.

Em JavaScript, existem três tipos de variáveis: `var`, `let` e `const`.

1. `var`: A palavra-chave "var" é usada para declarar variáveis globais ou locais em um escopo de função. As variáveis declaradas com "var" são acessíveis em todo o escopo da função ou globalmente, se forem declaradas fora de uma função. As variáveis declaradas com "var" podem ser reatribuídas e atualizadas.

```
// Exemplo de variável declarada com var
var nome = "Maria";
```

2. `let`: A palavra-chave "let" é usada para declarar variáveis locais em um bloco de código. As variáveis declaradas com "let" são acessíveis apenas dentro do escopo em que são declaradas, o que significa que elas não são visíveis fora desse escopo. As variáveis, declaradas com "let" podem ser reatribuídas, mas não podem ser redeclaradas dentro do mesmo escopo.

```
// Exemplo de variável declarada com let
let idade = 25;
```

3. `const`: A palavra-chave "const" é usada para declarar variáveis que não podem ser reatribuídas depois de terem sido declaradas. As variáveis declaradas com "const" são constantes e seus valores não podem ser alterados após a atribuição inicial. As variáveis declaradas com "const" têm o mesmo escopo de uma variável declarada com "let".

```
// Exemplo de variável declarada com const
const pi = 3.14;
```

Para declarar uma variável, usamos a palavra-chave `var`, seguida pelo nome da variável e, opcionalmente, um valor inicial.

Aqui está um exemplo de declaração de variáveis em JavaScript:

```
// Declarando variáveis
var nome = "Fulano";
var idade = 30;
var casado = true;
var salario = null;
var endereco = undefined;
var pessoa = {nome: "Fulano", idade: 30};
var numeros = [1, 2, 3, 4, 5];

// Chamando uma função
function soma(a, b) {
    return a + b;
}
```

Neste exemplo, declaramos várias variáveis, incluindo uma string, um número, um valor booleano, um valor nulo, um valor indefinido, um objeto e uma matriz. Também declaramos uma função que soma dois valores.

Executando um código JavaScript a partir de um HTML

Para executar um código JavaScript a partir de um arquivo HTML, você precisa incluir o arquivo JavaScript no seu documento HTML usando a tag `<script>`.

Existem duas maneiras principais de fazer isso...

1. Incluindo o código JavaScript diretamente no arquivo HTML: você pode incluir o código JavaScript diretamente no seu arquivo HTML, dentro de uma tag `<script>`. Aqui está um exemplo:

2.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Meu Documento HTML</title>
</head>
<body>
  <h1>Meu Documento HTML</h1>
  <p>Clique no botão abaixo para ver uma mensagem.</p>
  <button onclick="exibirMensagem()">Clique aqui</button>

  <script>
    function exibirMensagem() {
      alert("Olá, mundo!");
    }
  </script>

</body>
</html>
```

Neste exemplo, incluímos o código JavaScript diretamente no arquivo HTML, dentro de uma tag `<script>`. A função `exibirMensagem()` exibe uma mensagem de alerta quando o botão é clicado.

2. Incluindo um arquivo JavaScript externo: outra maneira de incluir um arquivo JavaScript é criar um arquivo separado com extensão `.js` e, em seguida, incluí-lo no seu arquivo HTML usando a tag `<script>`. Aqui está um exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Meu Documento HTML</title>
  <script src="meu-arquivo-javascript.js"></script>
</head>

<body>
  <h1>Meu Documento HTML</h1>
```

```
<p>Clique no botão abaixo para ver uma mensagem.</p>
<button onclick="exibirMensagem()">Clique aqui</button>
</body>
</html>
```

Neste exemplo, incluímos um arquivo JavaScript externo chamado `meu-arquivo-javascript.js` usando a tag `<script>` no cabeçalho do arquivo HTML. Em seguida, usamos a função `exibirMensagem()` no botão para exibir uma mensagem de alerta.

Entrada de dados no JavaScript

Existem várias maneiras de obter entrada de dados do usuário. Neste exemplo, vou mostrar duas das maneiras mais comuns:

- Usando a função `prompt()`
- Usando um formulário HTML

Usando a função `prompt()`:

A função `prompt()` é uma função embutida em JavaScript que exibe uma caixa de diálogo na tela e solicita que o usuário insira um valor. Aqui está um exemplo:

```
var nome = prompt("Qual é o seu nome?");
console.log("Olá, " + nome + "!");
```

Neste exemplo, usamos a função `prompt()` para exibir uma caixa de diálogo na tela e solicitar que o usuário insira seu nome. Em seguida, usamos a função `console.log()` para exibir uma mensagem de saudação que inclui o nome do usuário.

Usando um formulário HTML

Você pode criar um formulário HTML que permite que o usuário insira dados e, em seguida, use o JavaScript para processar os dados quando o formulário é enviado.

Aqui está um exemplo de formulário HTML:

```
<form>
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome">
  <label for="idade">Idade:</label>
  <input type="number" id="idade">
  <button onclick="processarFormulario()">Enviar</button>
</form>
```

Neste exemplo, temos um formulário HTML simples com dois campos de entrada: um campo de texto para o nome e um campo numérico para a idade. Quando o botão "Enviar" é clicado, a função `processarFormulario()` é chamada.

No JavaScript, você pode acessar os valores dos campos de entrada do formulário usando a propriedade `value`. Aqui está um exemplo de função JavaScript que processa o formulário:

```
function processarFormulario() {  
    var nome = document.getElementById("nome").value;  
    var idade = document.getElementById("idade").value;  
  
    // Processa os dados aqui  
}
```

Nesta função, usamos as funções `document.getElementById()` e `value` para obter os valores dos campos de entrada do formulário.